单元测试（三） 轴对称

（时间：60分钟 满分：100分）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

一、选择题（共24分，每题3分）

第1—8题均有四个选项，符合题意的选项只有一个。

1. 在一些汉字的美术字中，有的是轴对称图形。下面四个美术字中，可以看作轴对称图形的是（ ）

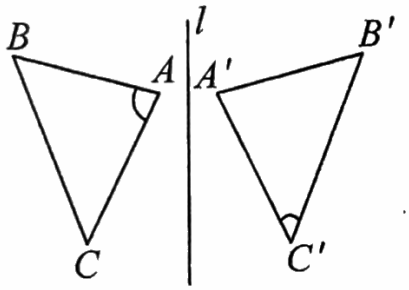


2. 若等腰三角形的顶角为80°，则它的底角是（ ）

A. 20° B. 50° C. 60° D. 80°

3. 如图，△ABC与△A′B′C′关于直线l对称，且∠A=78°，∠C′=48°，则∠C的度数是（ ）

A. 48° B. 54° C. 74° D. 78°



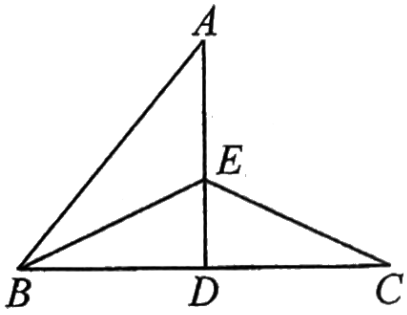
4. 下列判断正确的是（ ）

A. 点(-3,4)与点(3,4)关于x轴对称 B. 点(3,-4)与点(-3,4)关于y轴对称

C. 点(3,4)与点(3,-4)关于x轴对称 D. 点(4,-3)与点(4,3)关于y轴对称

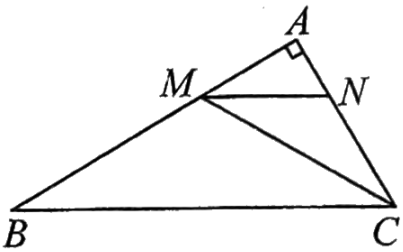
5. 如图，∠ABC=50°，AD垂直平分线段BC，∠ABC的平分线BE交AD于点E，连接EC，则∠AEC的度数是（ ）

A. 115° B. 75° C. 105° D. 50°



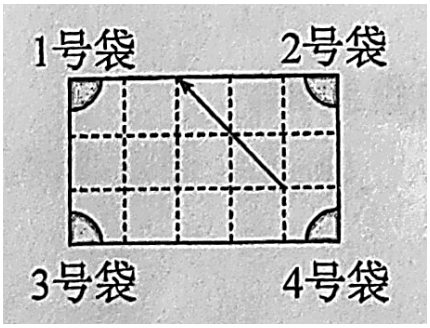
6. 如图，在Rt△ABC中，CM平分∠ACB交AB于点M，过点M作MN∥BC交AC于点N，且MN平分∠AMC。若AN=1，则BC的长为（ ）

A. 4 B. 6 C. 8 D. 10



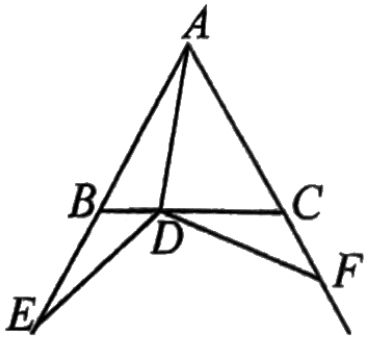
7. 如图，这是一个经过改造的规格为3×5的台球桌面示意图，图中四个角上的阴影部分分别表示四个入球孔。如果一个球按图中所示的方向被击出（球可以经过台球边缘多次反弹），那么球最后将落入的球袋是（ ）

A. 1号袋 B. 2号袋 C. 3号袋 D. 4号袋



8. 如图，△ABC是等边三角形，D是线段BC上一点（不与点B，C重合），连接AD，点E，F分别在线段AB，AC的延长线上，且DE=DF=AD。点D从点B运动到点C的过程中，△BED周长的变化规律是（ ）

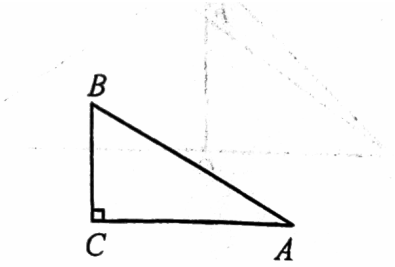
A. 不变 B. 一直变小 C. 先变大后变小 D. 先变小后变大



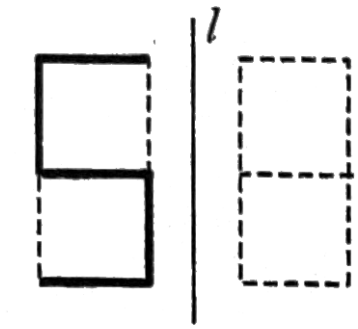
二、填空题（共24分，每题3分）

9. 命题"两个全等三角形的面积相等"的逆命题是_____命题.（填"真"或"假"）

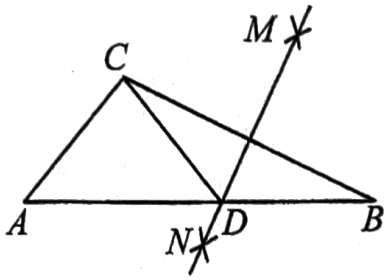
10. 如图，在△ABC中，∠C=90°，∠A=30°.若AB=6 cm，则BC=_____.



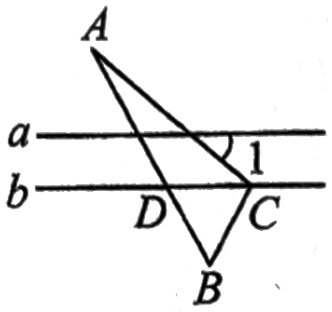
11. 如图，直线l左边是电子显示屏上的数字"5".若以直线l为对称轴，那么它的轴对称图形是数字_____.



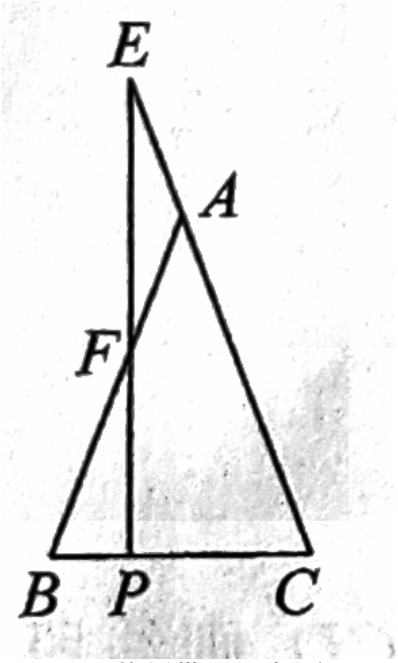
12. 如图，在△ABC中，按以下步骤作图：①分别以点B,C为圆心，大于$\frac{1}{2}$BC的长为半径画弧，两弧相交于M,N两点；②作直线MN交AB于点D，连接CD.若CD=AC，∠B=25°，则∠ACB的度数为_____.



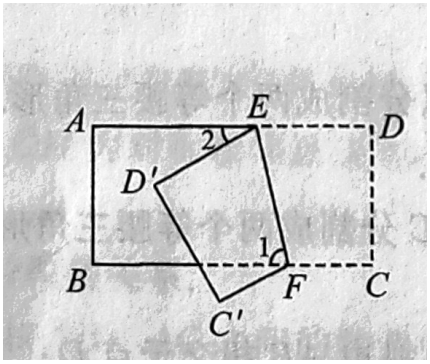
13. 如图，直线a∥b，△ABC的顶点C在直线b上，边AB与直线b相交于点D.若△BCD是等边三角形，∠A=24°，则∠1=_____°.



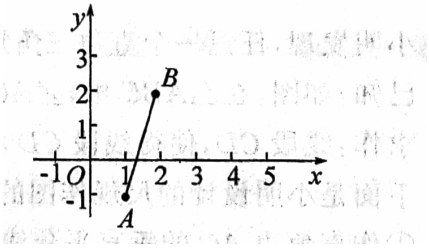
14. 如图，在△ABC中，AB=AC，点E在CA的延长线上，EP⊥BC于点P，交AB于点F.若AF=2，BF=3，则CE的长为_____.



15. 如图，在长方形纸带ABCD中，AD∥BC，将纸带沿EF折叠，C，D两点分别与C′，D′对应.
若∠1=2∠2，则∠AEF的度数为_____.

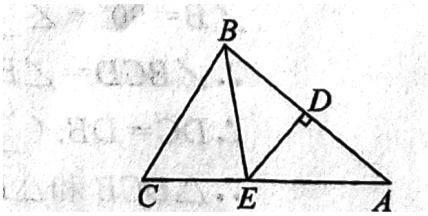


16. 如图，在平面直角坐标系中，A(1,-1).
若B(2,2)，△ABC为等腰直角三角形，且∠B=90°，则点C的坐标为_____.

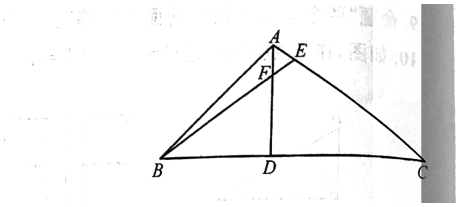


三、解答题（共52分，第17—19题每题8分，第20—21题每题9分，第22题10分）

17.（8分）如图，在△ABC中，∠CBA=80°，∠C=60°，BE平分∠CBA，ED⊥AB于点D，求证：AD=BD.



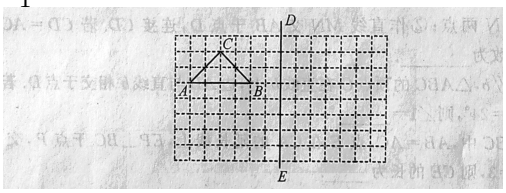
18.（8分）如图，在△ABC中，AD⊥BC，BC的垂直平分线交AC于点E，BE交AD于点F.求证：点E在AF的垂直平分线上.



19.（8分）如图，在所给网格图(每小格均是边长为1的正方形)中完成下列作图(用无刻度的直尺作图)：

(1)作出格点三角形ABC(顶点均在格点上)关于直线DE对称的△$A_1B_1C_1$.

(2)在DE上作出点P，使PB_1+PC_1的值最小.



20.（9分）小明发现，任意一个直角三角形都可以分割成两个等腰三角形.

已知：如图，在△ABC中，∠ACB=90°.

求作：线段CD，使得线段CD将△ABC分割成两个等腰三角形.

下面是小明设计的尺规作图的作法：

①作直角边AC的垂直平分线MN，与斜边AB相交于点D；②连接CD，则线段CD为所求.

(1)请按照小明设计的作法，使用无刻度的直尺和圆规，补全图形(保留作图痕迹).

(2)完成下面的证明.

证明：∵直线MN是线段AC的垂直平分线，点D在直线MN上，

∴DC=DA.（_____）（填推理的依据）

∴∠A=∠_____.

∵∠ACB=90°，

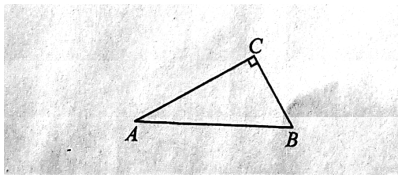
∴∠BCD=90°−∠ACD，

∠B=90°−∠_____.

∴∠BCD=∠B.

∴DC=DB.（_____）（填推理的依据）

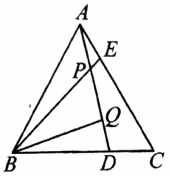
∴△DCB和△DCA都是等腰三角形.



21.（9分）如图，△ABC为等边三角形，AE=CD，AD，BE相交于点P，BQ⊥AD于点Q，PQ=4，PE=1.

(1)求证：∠BPQ=60°.

(2)求AD的长.



22.（10分）如图，已知在△ABC中，AD是∠BAC的平分线，且AD=AB，过点C作AD的垂线，交AD的延长线于点H．以直线CH为对称轴作点A的对称点P，连接CP．

(1)依题意补全图形．

(2)直接写出AB与CP的位置关系．

(3)用等式表示线段AH与AB+AC之间的数量关系，并证明．

